

演習課題 1 2

単語をキーボードから入力しては、その単語のうち大文字を小文字に、小文字を大文字に置き換えるプログラムを作成せよ。プログラムの終了は、"quit" が入力されたときに終了する。なお文字列の大文字と小文字の置き換えは関数 `swapcase` を定義し、その関数の中で行うこと。

例) 入力 `ToyonakaCity` 出力 `tOYONAKAcITY`

ヒント) 文字列の定義 : `char`型の1次元配列 (各要素が1文字に相当)
 文字列の入出力 : `printf`, `scanf`を利用. `%s` で文字列を示す
 文字列を扱う関数 : `strcmp` 比較, `strlen` 文字列の長さ
`char`型の変数 `c` が小文字 : `islower(c)`
 大文字への変換 : `toupper(c)`

演習課題 1 3

文字列 `str1` の中に、文字列 `str2` が含まれていれば、その文字列の先頭ポインタを、含まれていなければ `NULL` を返す関数

```
char *searchWord(const char *str1, const char *str2, int num);
```

を作成せよ。ただし、`str2` の文字列が `str1` 中に複数含まれている場合は、`num` で指定された出現順番 (1 なら1番目, 2 なら2番目) の先頭文字のポインタを返すものとする。文字列の比較、探索には `strcmp`, `strstr` 等の文字列ライブラリ関数を利用してよい。余力のあるものは、`strcmp`, `strstr` と同機能の関数を実装しても良い。

演習課題 1 4

キーボードから単語を入力しては、その中に指定する文字がいくつ含まれるかを調べるプログラムを作成せよ。プログラムの終了は、'end'が入力された時とする。なお、指定する文字のカウントは、関数 `count` を定義して、その中で行うこと。なお、扱える単語の長さは設計時に設定すること。また、ポインタを利用すること。

プログラム提出方法 CLE

プログラム提出期限 次回演習の前日まで

注意) ソースファイルを添付する形で提出してください。

別ファイルでプログラムの説明も提出してください (採点対象となります)。